Open CV 기반 안면 인식 포커싱 모듈

강지민, 이유진, 박덕환



목차

01 주제

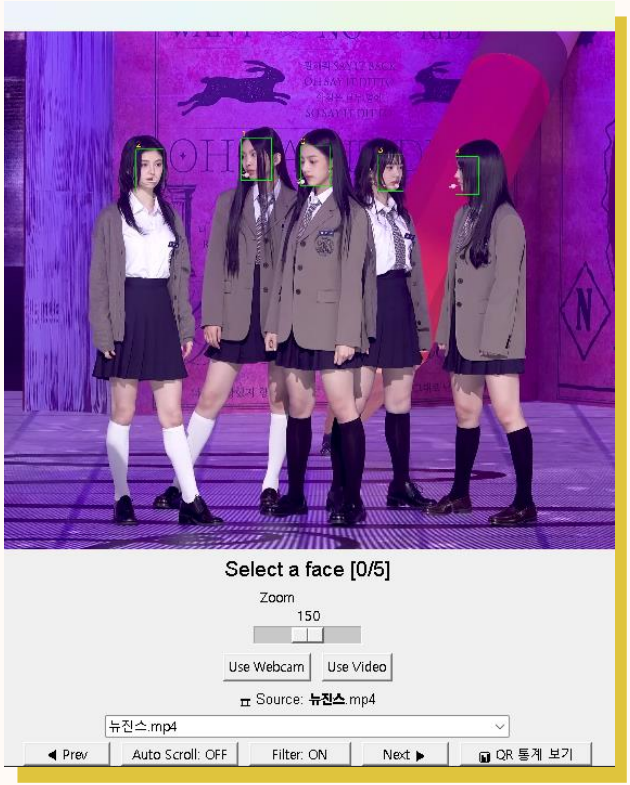
02 참고 논문 및 기술

03 각자 맡은 파트

04 시연

05 연구 결과

06 기대효과



Open CV 기반 안면 인식 포커싱 모듈

다수의 얼굴을 인식하여 지정된 객체를 줌 인/ 아웃하는 모듈

- **기능설명**: 슬라이더 바를 이용해 얼굴 확대 비율을 실시간으로 조정, 웹캠과 영상을 자유롭게 전환, 선명화 필터
- **기술 구성**: OpenCV로 영상 처리, InsightFace(SCRFD) 모델로 얼굴 검출, Tkinter로 GUI 구성
- **활용 예시**: 1인 크리에이터의 촬영, 음악 방송, CCTV 추적
- **특징 요약**: 실시간 얼굴 감지 / 선택 인덱싱 / 확대 뷰 / 필터링 적용

참고 논문 및 기술

Performance Analysis of Smart Technology with Face Detection using YOLOv3 and InsightFace for Student Attendance Monitoring

-Muhammad Fikry, Taufiqurrahman, Munirul Ula, Fadlisyah, Nurdin, Muhammad Yani, Aldy Anugrah Pohan (IJISAE Vol. 12 No. 4,2024)

YOLOv3

-Darknet-53 기반, 멀티 스케일 object detection

-416x416 픽셀 사이즈

-작은 얼굴 다소 놓칠 수 있음

-강력한 정확도, 높은 연산량, 고성능 GPU에 적합

-다양한 조명 및 카메라 위치 조건에서 높은 신뢰도 유지

InsightFace

-경량화된 ResNet 기반, 풍부한 facial feature extractor

-640x640 픽셀 사이즈

-간혹 더 많은 얼굴을 탐지함

-경량화 구조로 자원이 제한된 디바이스 더 빠르게 실행

-조명 변화나 가림 등에 조금 더 취약하지만 경량 장점 있음

각자 맡은 파트

강지민

얼굴 인식 모듈 구현

```python
def draw_faces_with_index(frame, faces):
    for idx, (x, y, w, h, cx, cy) in enumerate(faces):
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
        cv2.putText(frame, str(idx), (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 2

def update_label():
    if current_face_idx is not None:
        label.config(text=f"Focused Face [{current_face_idx+1}/{total_faces}]")
    else:
        label.config(text=f"Select a face [0/{total_faces}]")

def next_face():
    global current_face_idx, target_center
    if total_faces > 0 and current_face_idx is not None:
        current_face_idx = (current_face_idx + 1) % total_faces
        target_center = indexed_faces[current_face_idx][4:6]
        update_label()

def prev_face():
    global current_face_idx, target_center
    if total_faces > 0 and current_face_idx is not None:
        current_face_idx = (current_face_idx - 1 + total_faces) % total_faces
        target_center = indexed_faces[current_face_idx][4:6]
        update_label()
```

박덕환

줌 로직 및 필터 설계

```python
def toggle_filter():
    global filter_enabled
    filter_enabled = not filter_enabled
    toggle_btn.config(text="Filter: ON" if filter_enabled else "Filter: OFF")

def toggle_auto_scroll():
    global auto_scroll_enabled
    auto_scroll_enabled = not auto_scroll_enabled
    auto_scroll_btn.config(text="Auto Scroll: ON" if auto_scroll_enabled else "Auto Scroll: OFF")
    auto_scroll_status_label.config(
        text="✅ Auto Scroll ON" if auto_scroll_enabled else "❌ Auto Scroll OFF",
        fg="green" if auto_scroll_enabled else "red")
```

```python
zoom_var = tk.IntVar(value=zoom)
tk.Scale(root, from_=0, to=300, orient=tk.HORIZONTAL, label="Zoom", variable=zoom_var).pack()

source_frame = tk.Frame(root)
source_frame.pack(pady=5)

source_label = tk.Label(root, text=f"🔗 Source: {os.path.basename(video_path)}", font=("Helvetica", 10))
source_label.pack()
```

이유진

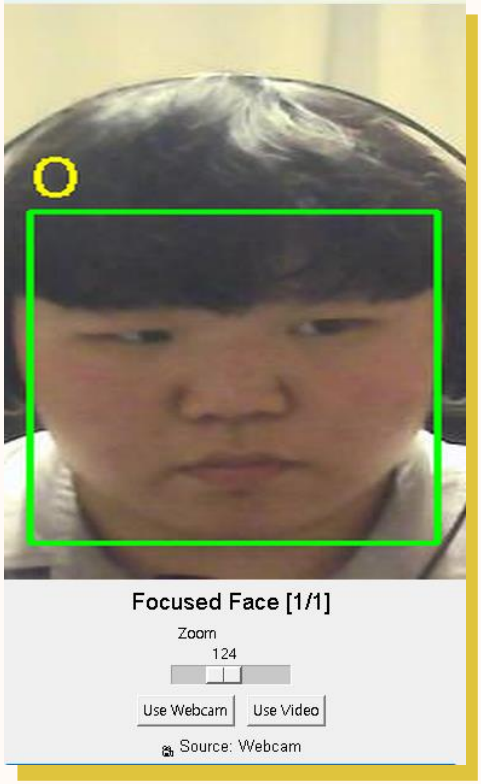
영상 출력 및 UI 디자인

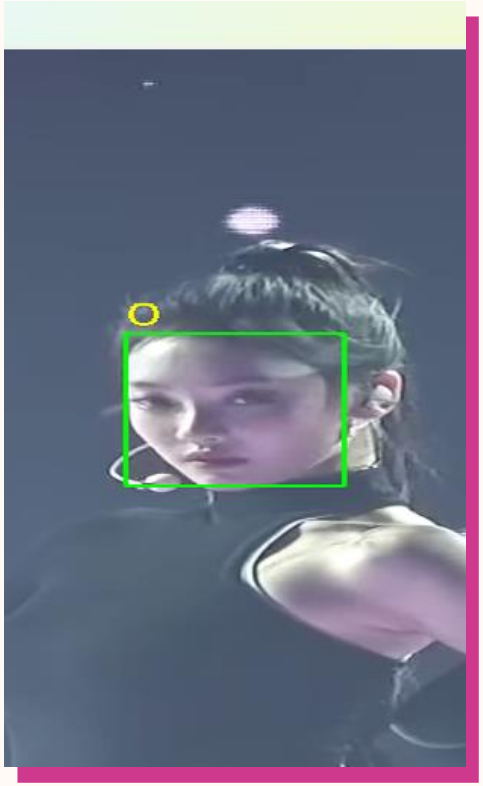
```python
def change_video(event=None):
    global cap, frame_count, current_face_idx, target_center, indexed_faces, known_faces, face_counter
    selected = video_var.get()
    cap.release()
    cap = cv2.VideoCapture(os.path.join(VIDEO_DIR, selected))
    frame_count = 0
    current_face_idx = None
    target_center = None
    indexed_faces = []
    known_faces = {}
    face_counter = 1
    print(f"🎬 재생 영상 변경됨] → {selected}")

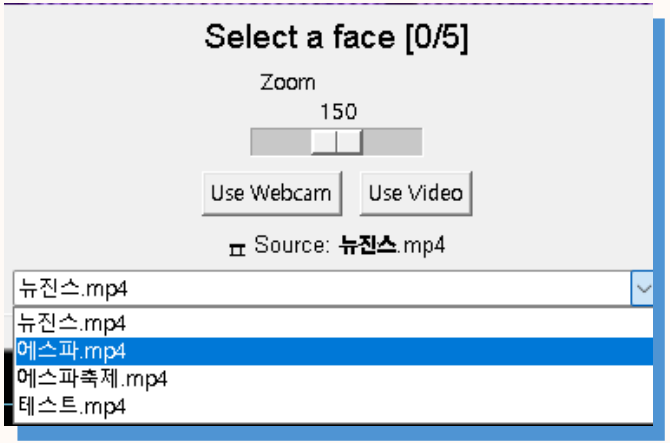
video_dropdown.bind("<<ComboboxSelected>>", change_video)
```

```python
def switch_to_video():
    global cap, use_webcam
    if cap.isOpened():
        cap.release()
    use_webcam = False
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)
    source_label.config(text=f"🔗 Source: {os.path.basename(video_path)}")
```

시연 영상







연구결과

초반에 기획하였던 mediapipe는 근거리에만 인식이 잘되는 문제로 인하여 사용하지 못하였습니다. 다만, SCRFD라는 고성능 얼굴 검출 모델을 사용하여 원거리에도 적용할 수 있는 시스템을 개발하였습니다.

연구 결과

줌 기능 구현

-cv2.resize()로 확대

-tk.Scale로 사용자 줌 값 입력

-포커싱 영역 계산 후 자른 이미지 확대하여 중앙에 표시함

웹캠과 영상 선택

-cv2.VidioCapture(0)[=웹캠]

-cv2.VideoCapture(video_path)[=영상]

- tk.Button과 ttk.Combobox로 UI 구성

얼굴 객체 선택

-InsightFace SCRFD, OpenCV 사용

-SCRFD ONNX 모델 사용

-얼굴 중심 좌표로 인덱싱 후 숫자키 / 버튼으로 선택

해상도 향상 및 보간

-cv2.detailEnhance()

-cv2.bilateralFilter()

-cv2.filter2D()

-포커싱된 얼굴에만 선명화 필터 적용

QR코드 통계 데이터

-qrcode, Pillow, Tkinter

-face_counter에

얼굴 ID 별 등장 프레임 기록

-요약 문자열 QR 생성->팝업 창 시각화

아쉬운 점

-인물 ID 식별 기능은 미포함

-QR코드로 구현한 통계 결과가 느림

-포커싱된 인물 추적 지속 기능 미구현

-조명/회전/가림 상황에 취약

QnA